

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2025-2026
IMUNOLOGI (SF432)**



**Disusun Oleh :
Indira Pipit Miranti
NIDN . 0604099001**

**STIKES IBNU SINA AJIBARANG
FEBRUARI 2026**



**STIKES IBNU SINA AJIBARANG
PROGRAM STUDI S1 FARMASI
TAHUN AJARAN 2025-2026**

**RPS/S1FAR
MASI/GENA
P/2026**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
IMUNOLOGI (Kelas A & B)		SF432		T=2	P= 0	4	19 Februari 2026
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua Program Studi		
		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.	Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.		Feri Kanti Rahayu, M.Farm		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-1	Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi serta mengintegrasikan ilmu dasar, ilmu kefarmasian, ilmu humaniora, dan kesehatan masyarakat guna membentuk pemahaman yang menyeluruh terhadap ilmu dan praktik kefarmasian					
	CPL-4	Mahasiswa menguasai konsep asuhan kefarmasian dan mampu menerapkan standar terapi berbasis bukti serta perkembangan ilmu terkini yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa dalam pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepatuhan terhadap regulasi					
	CPL-7	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan metode penelitian ilmiah di bidang farmasi, baik dalam konteks laboratorium maupun lapangan, serta melakukan analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi atau kesimpulan ilmiah yang sesuai dengan peraturan, etika penelitian, dan nilai-nilai luhur profesi					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar sistem imun dan hubungannya dengan penggunaan obat dan vaksin.					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar terapi imunologis untuk penyakit tertentu.					

	CPMK-3	Mahasiswa mampu menganalisis respon imun terhadap agen farmasi untuk pengembangan terapi.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengantar dan Ruang Lingkup Imunologi Farmasi
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan respon imun
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan komponen imun non spesifik dan spesifik
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sitokinin
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme imunodefisiensi
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan pengenalan anti gen oleh respon imun
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep maturase sel T dan B
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Hipersensitivitas, autoimun dan penyakit-penyakit
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan sistem imun dengan penggunaan obat dan vaksin
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan respon imun pada translasi dan tumor
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini merupakan matakuliah yang membahas tentang sistem pertahanan tubuh manusia, penyakit yang menyerang sistem ketahanan tubuh manusia dan penatalaksanaannya, yang meliputi materi respon imun non spesifik, respon imun spesifik, respon imun terhadap masing-masing zat asing, reaksi hipersensitivitas, penyakit autoimun, imunisasi, dan imunoterapi.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengantar dan Ruang Lingkup Imunologi 2. Pembagian Respon imun 3. Komponen imun non spesifik dan spesifik 4. Perbedaan respon imun spesifik dan non spesifik 5. Konsep Sitokin 6. Mekanisme imunodefisiensi 7. Pengenalan Anti Gen oleh Respon Imun 8. Maturasi Sel T dan B 9. Hipersensitivitas, autoimun dan penyakit-penyakitnya 10. hubungan sistem imun dengan penggunaan obat dan vaksin 11. Respon Imun pada Transplantasi dan Tumor	
Penilaian	Kehadiran: 5 Partisipasi: 5 Tugas/ CBL/PBL (Kasus & Laporan): 20	

		Ujian Tengah Semester (UTS): 35 Ujian Akhir Semester (UAS) : 35					
Pustaka		Utama :					
		Ganiswara, S. G. 2000. <i>Farmakologi dan Terapi</i> , Edisi VI. Jakarta : Departemen Farmakologi dan Terapeutik FKUI Katzung, Bertram. G. 2012. <i>Farmakologi Dasar dan Klinis</i> . Edisi 10. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. Neal, Michael. J. 2006. <i>At a Glance Farmakologi Medis</i> . Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga. Priyanto. 2008. <i>Farmakologi Dasar untuk Mahasiswa Farmasi dan Keperawatan</i> . Jakarta Artikel ilmiah yang berkaitan					
		Pendukung :					
		<i>Tuliskan pustaka pendukung jika ada, sebagai pengayaan literasi</i>					
Dosen Pengampu		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.					
Matakuliah syarat							
No	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami visi misi STISA, RPS, Kontrak penilaian, pengantar dan Ruang lingkup Imunologi Farmasi	Ketepatan dalam menjelaskan dan menyebutkan pengantar dan Ruang lingkup Imunologi Farmasi	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (Tes tertulis)	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1:	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Kontrak perkuliahan b. RPS c. Pengantar d. Ruang Lingkup Imunologi e. Perbedaan sistim imun, imunitas dan respon imun f. Fungsi dan sasaran sistim imun	5

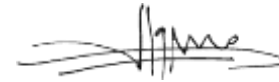
				(2 x 170 menit)			
2-3	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep mekanisme reaksi kekebalan, pembagian sistim imun, asal sel imun, Barrier anatomi dan fungsinya, Komponen humoral dan fungsinya, Komponen seluler dan fungsinya - Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Sel yang berperan dalam respon imun spesifik, Peran makrofag, Mekanisme fagositosis	Ketepatan dalam menjelaskan konsep Barrier anatomi dan fungsinya, Komponen humoral dan fungsinya, Komponen seluler dan fungsinya serta Sel yang berperan dalam respon imun spesifik, Peran makrofag, Mekanisme fagositosis	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (Tes tertulis)	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: (4 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. konsep P Pembagian sistem imun, asal sel imun pembagian sistim imun, asal sel imun c. Barrier anatomi d. Macam sel e. Komponen humoral dan seluler beserta ungsinya f. Peran makrofag g. Mekanisme fagositosis	10
4-6	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep aktivasi komplemen dan Mekanisme inflamasi - Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Pengkajian materi respon Imun Spesifik - Mahasiswa mampu membedakan respon imun spesifik dan non spesifik	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan aktivasi komplemen dan Mekanisme inflamasi, Pengkajian materi respon Imun Spesifik serta membedakan	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Ceramah, Diskusi dan tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM:	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. Pengkajian respon imun c. Perbedaan respon imun spesifik dan non spesifik	20

	-	respon imun spesifik dan non spesifik		Tugas-2: (6 x 170 menit)			
7	- Mahasiswa mampu menguasai konsep Hipersensitivitas dan autoimun	Ketepatan mahasiswa dalam memahami, menjelaskan konsep hipersensitivitas dan autoimun	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Ceramah, Diskusi dan tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-2: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. Macam c. Mekanisme dan contoh penyakit hipersensitivitas dan autoimun	20
8	UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER)						
9-10	-Mahasiswa mampu menjelaskan penyakit hipersensitivitas dan autoimun -Mahasiswa mampu menjelaskan imunodefisiensi -Mahasiswa mampu menjelaskan konsep mekanisme imunologi pada Bakteri, Virus, Parasit dan Kanker	-Kemampuan mahasiswa dalam memahami, menjelaskan penyakit hipersensitivitas, autoimun, imunodefisiensi,, mekanisme imunologi pada Bakteri, Virus, Parasit	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Ceramah, Diskusi dan tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-2:	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. Macam simplisia c. Manfaat simplisia d. Cara pembuatan simplisia yang baik dan benar	15

		dan Kanker		(4 x 170 menit)			
11	Mahasiswa mampu menguasai konsep mekanisme pengenalan antigen oleh respon imun	-Ketepatan mahasiswa dalam memahami, menjelaskan mekanisme pengenalan antigen oleh respon imun	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi dan Ceramah	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: Mereview artikel (6 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. Mekanisme pengenalan antigen oleh respon imun	30
12-15	-Mahasiswa mampu menguasai konsep Maturasi Sel T dan B -Mahasiswa mampu menguasai konsep vaksinasi -Mahasiswa mampu menguasai konsep Respon Imun pada Transplantasi dan Tumor Evaluasi	-Ketepatan mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan konsep Maturasi Sel T dan B, vaksinasi, Respon Imun pada Transplantasi dan Tumor	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (tes tertulis)	BP : Kuliah, tatap muka MP : Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM : Tugas-4: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Definisi b. Konsep Maturasi Sel T dan B c. Vaksinasi d. Respon Imun pada Transplantasi dan Tumor	20

Ajibarang, 20 Februari 2026

Dosen Pengampu



Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc
NIDN. 0604099001

Mengetahui,

Wakil Ketua I Bidang Akademik



apt. Ika Rinia Dewi, S.Farm., M.Sc
NIDN. 0607128202

Kaprod S1 Farmasi



Feri Kanti Rahayu, M.Farm
NIDN. 0614119601



Ketua STIKes Ibnu Sina Ajibarang
apt. Adi Susanto, M.Farm
NIDN. 0614067901